

Compétence visée (Cadre Conceptuel v3) : Configurations du plan, repérer un point sur une droite graduée, puis dans un plan à l'aide d'un couple de coordonnées, dans un repère à axes perpendiculaires de même unité.

Durée indicative : 6 séances de 55 min, environ 6 h.

Prérequis : la droite graduée et les nombres relatifs (Ch. 14), les droites perpendiculaires (Ch. 1), le quadrillage.

JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Fais ces calculs **de tête**, sans poser d'opération. Tu as 3 minutes !

1.	$3 + 4 = \dots$	6.	$100 - 28 = \dots$
2.	$(+5) + (-2) = \dots$	7.	$2 \times (3 + 4) = \dots$
3.	La moitié de 16 = ...	8.	50 % de 60 = ...
4.	$6 \times 5 = \dots$	9.	$(-3) + (-2) = \dots$
5.	L'opposé de +7 = ...	10.	$4 \times 25 = \dots$

Corrigés : 1. 7 — 2. 3 — 3. 8 — 4. 30 — 5. -7 — 6. 72 — 7. 14 — 8. 30 — 9. -5 — 10. 100

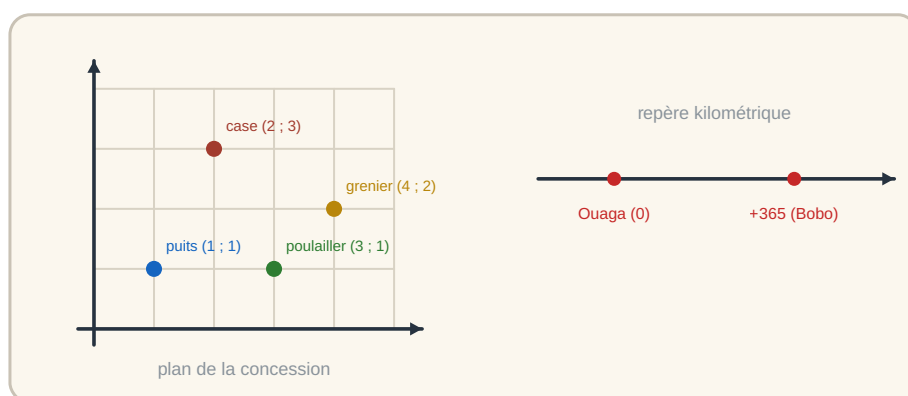


Figure 1 : Un plan quadrillé : chaque lieu repéré par un couple $(x ; y)$.

Comment dire **exactement** où se trouve la case dans une concession, un étal au marché, ou une ville sur une carte ? On utilise le **repérage** : sur une route, un seul nombre (le kilomètre) suffit ; dans un plan, il en faut **deux**, un pour la position horizontale, un pour la position verticale.

Dans ce chapitre, tu vas apprendre à repérer un point sur une **droite graduée** (avec son abscisse, positive ou négative), puis dans un **repère du plan** à l'aide d'un **couple de coordonnées**, à **placer** un point et à **lire** ses coordonnées.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Repérer un point sur une droite graduée

Leçon 2 : Le repère du plan

Leçon 3 : Placer un point dans un repère

Leçon 4 : Lire des coordonnées et applications

UN PEU D'HISTOIRE

Le mot « **repère** » vient du latin *reperire*, « retrouver » : un repère sert à **retrouver** une position. Le mot « **coordonnées** » vient du latin *coordinare*, « ordonner ensemble » : deux nombres ordonnés ensemble pour situer un point.

L'idée de repérer un point par deux nombres a été développée par le mathématicien **René Descartes**, il y a près de 400 ans ; c'est pourquoi on parle parfois de « repère cartésien ».

Au Burkina Faso, on repère sans le savoir tous les jours : les **bornes kilométriques** sur la route Ouaga–Bobo, le **plan quadrillé** des nouveaux quartiers, la position d'une parcelle dans un lotissement. Les coordonnées géographiques permettent même de situer un village précis sur la carte du monde.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Avant de commencer, vérifie que tu sais faire les exercices suivants. Les corrigés sont à la fin du chapitre.

Exercice P1. Sur une droite graduée ($1\text{ cm} = 1$ unité), place les points d'abscisses 0 , $+3$, -2 . (Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 14.)

Exercice P2. Trace deux droites perpendiculaires se coupant en un point O . (Si tu as des difficultés, revois le Chapitre 1.)

Exercice P3. Range par ordre croissant : -2 ; $+3$; 0 ; -5 .

Exercice P4. Donne l'opposé de : a) $+4$; b) $-2,5$.

Exercice P5. Sur un quadrillage, compte 3 carreaux vers la droite puis 2 vers le haut à partir d'un point. Où arrives-tu ?

Exercice P6. Quelle est l'abscisse du point situé 4 unités à gauche du 0 ?

RAPPEL — La droite graduée et les relatifs

Ce dont il faut se souvenir : Sur une droite graduée, on choisit une origine (le 0) et une unité. Les nombres positifs sont à droite, les négatifs à gauche. L'**abscisse** d'un point est le nombre qui lui correspond.

Mini-exemple résolu : Le point situé 3 unités à droite du 0 a pour abscisse +3 ; celui situé 2 unités à gauche a pour abscisse -2 .

Vérifie toi-même : Quelle est l'abscisse du point situé 1 unité à gauche du 0 ?

Corrigé : -1 .

→ Si tu as encore des difficultés, demande l'aide de ton professeur avant de continuer.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

À la fin de ce chapitre, tu seras capable de :

Savoir (ce que tu dois pouvoir dire et définir) :

- Dire ce qu'est une droite graduée et l'abscisse d'un point.
- Dire ce qu'est un repère du plan, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées.
- Dire ce que sont les coordonnées d'un point.

Savoir-faire théorique (ce que tu dois pouvoir reconnaître et utiliser) :

- Lire l'abscisse d'un point sur une droite graduée.
- Lire les coordonnées d'un point dans un repère.
- Utiliser le vocabulaire du repérage.

Savoir-faire pratique (ce que tu dois pouvoir faire) :

- Tracer un repère du plan avec la même unité sur les deux axes.
- Placer un point connaissant ses coordonnées.
- Repérer des lieux sur un plan ou une carte quadrillée.

LEÇON 1 : Repérer un point sur une droite graduée

Activité de découverte — Les bornes de la route

Sur la route Ouaga–Bobo, le kilomètre 0 est à Ouagadougou. Bobo-Dioulasso est au kilomètre 365.



Figure 2 : Une route graduée : Ouaga au 0, Bobo à +365 km, Fada à -50 km.

1. Quel nombre repère la position de Ouagadougou ? celle de Bobo ?
2. Un seul nombre suffit-il pour repérer une ville **sur** la route ?
3. Si l'on part de Ouaga dans l'autre sens, comment noter les positions ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

La droite graduée

Une **droite graduée** est une droite munie : d'une **origine** (le point O, d'abscisse 0), d'une **unité** de longueur et d'un **sens** (en général vers la droite).

L'abscisse

Le nombre qui repère un point sur la droite graduée est son **abscisse**. Elle peut être positive (à droite du 0), négative (à gauche) ou nulle (au point O).

Notation : $A(+3)$ signifie « le point A a pour abscisse +3 ».

Sur une droite, **un seul nombre** suffit pour repérer un point.

» *Note étymologique* : « repère » vient du latin *reperire*, « retrouver » : il sert à retrouver une position.

MÉTHODE : PLACER UN POINT D'ABSCISSE DONNÉE

Étape 1 : Pars de l'origine O.

Étape 2 : Va vers la droite si l'abscisse est positive, vers la gauche si elle est négative.

Étape 3 : Avance du nombre d'unités indiqué.

Étape 4 : Marque et nomme le point.

Exemple résolu

Énoncé : Sur une droite graduée (1 cm = 1 unité), place $A(+4)$, $B(-2,5)$, $C(0)$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
A : 4 unités à droite de O.	$A(+4)$
B : 2,5 unités à gauche de O.	$B(-2,5)$
C : sur l'origine.	$C(0)$

✓ **Vérification** : A est à droite, B à gauche, C sur le 0.

ATTENTION !

Le signe de l'abscisse indique le **côté** du 0.

- **✗ Faux** : placer $B(-2,5)$ à droite de O.
- **✓ Vrai** : $B(-2,5)$ se place à **gauche** de O (abscisse négative).

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. Sur une droite graduée, place $A(+4)$, $B(-2,5)$, $C(0)$.

Exercice 2. Donne l'abscisse de chaque point : un point 5 unités à droite du 0 ; un point 3 unités à gauche.

*Renvoi arrière : les nombres relatifs et la droite graduée : voir **Chapitre 14**.*

LEÇON 2 : Le repère du plan

Activité de découverte — Le plan de la concession

Dans une concession à Tanghin-Dassouri, on veut repérer la case, le puits et le grenier sur un plan quadrillé. Un seul nombre ne suffit plus : il faut dire « combien à droite » **et** « combien vers le haut ».

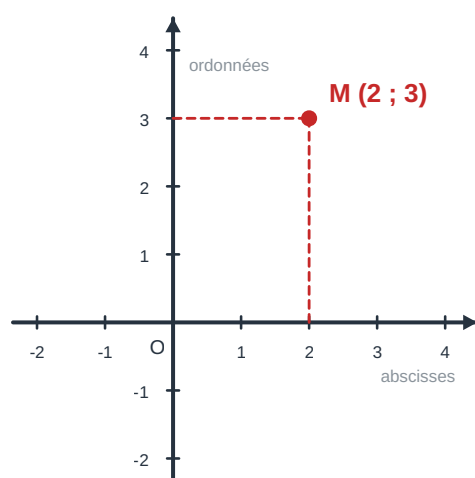


Figure 3 : Le point M a pour coordonnées (2 ; 3).

1. Pourquoi un seul nombre ne suffit-il pas pour repérer la case dans le plan ?
2. De combien de nombres a-t-on besoin ? Que repère chacun ?
3. Sur les deux axes, l'unité de longueur doit-elle être la même ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Le repère du plan

Un **repère du plan** est formé de **deux droites graduées perpendiculaires** qui se coupent en un point **O** (l'origine).

- L'axe **horizontal** est l'axe des **abscisses** (on le note Ox).
- L'axe **vertical** est l'axe des **ordonnées** (on le note Oy).

On choisit la **même unité** sur les deux axes.

Les coordonnées d'un point

Un point M est repéré par un **couple de coordonnées** : $M(x ; y)$, où :

- x est l'**abscisse** (position horizontale, lue sur Ox) ;
- y est l'**ordonnée** (position verticale, lue sur Oy).

On écrit toujours l'**abscisse d'abord**, puis l'ordonnée.

» Note étymologique : « coordonnées » vient du latin *coordinare*, « ordonner ensemble ».

MÉTHODE : TRACER UN REPÈRE DU PLAN

Étape 1 : Trace deux droites perpendiculaires se coupant en O .

Étape 2 : Gradue l'axe horizontal (abscisses) et l'axe vertical (ordonnées) avec la **même unité**.

Étape 3 : Marque les sens positifs (droite et haut) et l'origine O .

Étape 4 : Note Ox (horizontal) et Oy (vertical).

Exemple résolu

Énoncé : Dans un repère, on donne $M(2 ; 3)$. Que représentent 2 et 3 ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Le premier nombre est l'abscisse.	$x = 2$ (horizontal)
Le second nombre est l'ordonnée.	$y = 3$ (vertical)
On lit le couple.	$M(2 ; 3)$

✓ **Vérification** : 2 se lit sur l'axe horizontal, 3 sur l'axe vertical.

ATTENTION !

On écrit toujours l'**abscisse en premier**, puis l'ordonnée.

- **✗ Faux** : pour $M(2 ; 3)$, aller 3 à droite et 2 vers le haut.
- **✓ Vrai** : 2 à droite (abscisse), 3 vers le haut (ordonnée).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. Trace un repère du plan (même unité sur les deux axes) et nomme les deux axes.

Exercice 4. Dans le couple $M(-1 ; 2)$, donne l'abscisse et l'ordonnée.

LEÇON 3 : Placer un point dans un repère

Activité de découverte — Le plan du champ

Papa Boureima repère ses parcelles dans un repère : Mil P(2 ; 3), Sorgho Q(-1 ; 2), Arachide R(3 ; -1), Niébé S(-2 ; -1).

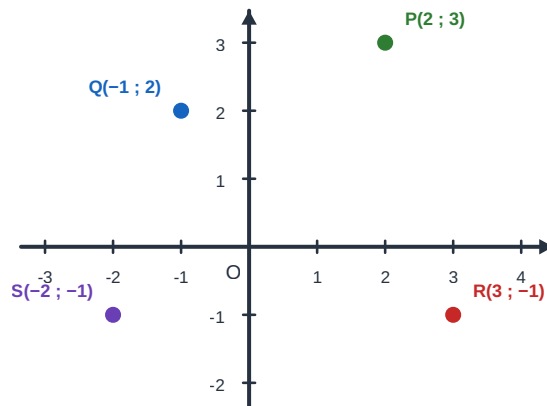


Figure 4 : Quatre points dans les quatre régions du repère.

1. Pour placer P(2 ; 3), dans quel sens se déplace-t-on d'abord ? ensuite ?
2. Pour Q(-1 ; 2), va-t-on à droite ou à gauche du 0 ?
3. Pour R(3 ; -1), monte-t-on ou descend-on ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Placer un point M(x ; y)

On part toujours de l'origine O, puis :

- on se déplace **horizontalement** de x (à droite si $x > 0$, à gauche si $x < 0$) ;
- on se déplace **verticalement** de y (vers le haut si $y > 0$, vers le bas si $y < 0$).

On marque alors le point.

Méthode universelle : « O → horizontal → vertical ».

» Note étymologique : « ordonnée » désigne la coordonnée verticale, celle qui « met en ordre » la hauteur du point.

MÉTHODE : PLACER UN POINT CONNAISSANT SES COORDONNÉES

Étape 1 : Pars de l'origine O.

Étape 2 : Déplace-toi horizontalement de l'abscisse x (droite si +, gauche si -).

Étape 3 : Déplace-toi verticalement de l'ordonnée y (haut si +, bas si -).

Étape 4 : Marque et nomme le point.

Exemple résolu

Énoncé : Place A(3 ; -2) dans un repère.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
On part de O.	origine
Abscisse +3 : 3 à droite.	horizontal : +3
Ordonnée -2 : 2 vers le bas.	vertical : -2

✓ **Vérification :** A est dans la zone en bas à droite (abscisse positive, ordonnée négative).

ATTENTION !

Ne mélange pas les deux déplacements.

- **✗ Faux :** pour A(3 ; -2), descendre de 3 et aller 2 à droite.
- **✓ Vrai :** 3 à droite (abscisse), 2 vers le bas (ordonnée).

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Place dans un repère : D(3 ; -1), E(-2 ; 4), F(0 ; -3).

Exercice 6. Place dans un repère : M(2 ; 3), P(-1 ; 2), Q(3 ; -1), G(-2 ; -2).

*Renvoi arrière : le sens positif et négatif sur un axe : voir **Chapitre 14**.*

LEÇON 4 : Lire des coordonnées et applications

Activité de découverte — Le plan du village

Dans le village de Niou, des lieux sont repérés sur un plan quadrillé : on veut lire leurs coordonnées.

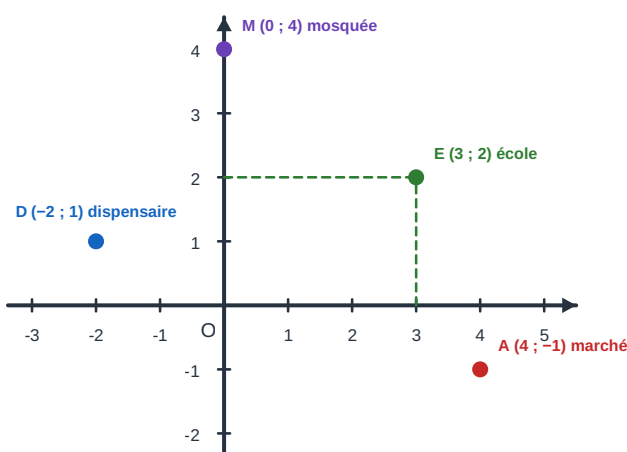


Figure 5 : Lire les coordonnées de chaque lieu (École : 3 ; 2).

1. Pour lire les coordonnées de l'École, sur quel axe lit-on l'abscisse ? l'ordonnée ?

2. Quelles sont les coordonnées de la Mosquée ?
3. Quel lieu est le plus à l'Est (à droite) ? le plus au Nord (en haut) ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Lire les coordonnées d'un point

Pour lire les coordonnées d'un point M, on **projette** M sur les deux axes :

- sur l'axe horizontal, on lit l'**abscisse** x ;
- sur l'axe vertical, on lit l'**ordonnée** y.

On écrit alors $M(x ; y)$.

Applications

Le repérage sert à situer des lieux sur un **plan** ou une **carte** quadrillée, à décrire la position de parcelles, et à construire le **symétrique** d'un point par rapport à un axe (vu au Chapitre 11).

» *Note étymologique* : « projeter » vient du latin *projicere*, « jeter en avant » : on « renvoie » le point sur chaque axe.

MÉTHODE : LIRE LES COORDONNÉES D'UN POINT

Étape 1 : À partir du point, descends (ou monte) tout droit jusqu'à l'axe horizontal : tu lis l'abscisse.

Étape 2 : À partir du point, va tout droit jusqu'à l'axe vertical : tu lis l'ordonnée.

Étape 3 : Écris le couple (abscisse ; ordonnée).

Étape 4 : Vérifie le signe de chaque coordonnée selon la zone du point.

Exemple résolu

Énoncé : On lit sur un plan : École E(3 ; 2). L'étal de tissus T est en (4 ; 2). Donne le symétrique de T par rapport à l'axe des abscisses.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
E est à 3 (horizontal) et 2 (vertical).	E(3 ; 2)
Symétrique de T(4 ; 2) par rapport à l'axe horizontal : l'ordonnée change de signe.	T'(4 ; -2)

✓ **Vérification** : T et T' sont à la même distance de l'axe des abscisses, de part et d'autre.

ATTENTION !

Quand on lit, l'abscisse se lit sur l'axe **horizontal**, l'ordonnée sur l'axe **vertical** : jamais l'inverse.

- **✗ Faux** : lire 2 comme abscisse pour le point (3 ; 2).
- **✓ Vrai** : abscisse 3 (horizontal), ordonnée 2 (vertical).

À TOI DE JOUER !

Exercice 7. Sur un plan, on a : Mosquée M(0 ; 4), École E(3 ; 2), Marché A(4 ; -1). Quel lieu est le plus à l'Est (à droite) ?

Exercice 8. L'étal T est en (4 ; 2). Donne le symétrique T' de T par rapport à l'axe des ordonnées (l'axe vertical).

*Renvoi arrière : la symétrie par rapport à une droite : voir **Chapitre 11**.*

JE RAISONNE

Énoncé. Les points E (3 ; 2) et F (2 ; 3) sont-ils confondus ?

Ce que je sais : E a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2 ; F a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3.

La règle que j'utilise : dans un couple de coordonnées, **l'ordre compte** : on lit d'abord l'abscisse, puis l'ordonnée.

Ce que j'en conclus : E et F n'ont ni la même abscisse ni la même ordonnée : ce sont deux points différents.

Rédaction type : « E a pour abscisse 3, F a pour abscisse 2. Or deux points confondus ont les mêmes coordonnées, dans le même ordre. Donc $E \neq F$. »

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

Réponds seul, puis vérifie avec les corrigés. Barème indicatif : 1 point par question.

- Q1.** Qu'est-ce que l'abscisse d'un point sur une droite graduée ?
- Q2.** Combien de nombres faut-il pour repérer un point dans un plan ?
- Q3.** Comment s'appelle l'axe horizontal d'un repère ? l'axe vertical ?
- Q4.** Dans M(2 ; 3), quelle est l'abscisse ? quel est l'ordonnée ?
- Q5.** Pour placer A(3 ; -2), dans quel sens se déplace-t-on ?
- Q6.** Sur les deux axes d'un repère, l'unité doit-elle être la même ?
- Q7.** Place (par une phrase) le point B(-1 ; 2) : à gauche/droite ? en haut/bas ?
- Q8.** Quelles sont les coordonnées de l'origine O ?
- Q9.** On lit un point situé 4 à droite et 1 en bas. Quelles sont ses coordonnées ?
- Q10.** Quel est le symétrique de T(4 ; 2) par rapport à l'axe des abscisses ?
- Q11.** Dans un couple, qu'écrit-on en premier ?
- Q12.** Donne l'abscisse d'un point situé 2,5 unités à gauche du 0 sur une droite graduée.

JE M'EXERCE

MÉTHODE DE TRAVAIL — Une banque en paliers

Les exercices sont rangés en **paliers de difficulté croissante** : ★ reproduction directe du cours ; ★★ application (plusieurs propriétés à enchaîner) ; ★★★ transfert (situation nouvelle à modéliser). Monte les marches **dans l'ordre, sans en sauter** : entre deux exercices consécutifs il n'y a qu'une seule marche. Si une marche résiste, redescends d'un exercice ou reviens à la MÉTHODE de la leçon concernée, puis réessaie.

Leçon 1 : Sur une droite graduée

Exercice 9. ★ Sur une droite graduée, place $A(+4)$, $B(-2,5)$, $C(0)$.

Exercice 10. ★ Donne l'abscisse de chaque point : 5 à droite ; 3 à gauche ; 1,5 à droite.

Exercice 11. ★ Sur une droite graduée (1 cm = 1 unité), place les points d'abscisses -3 ; $+3,5$; 0 ; -2 ; $+1$.

Exercice 12. ★ Mama Fati note les températures (1 cm = $5^{\circ}C$) : lundi $35^{\circ}C$, mardi $30^{\circ}C$, mercredi $40^{\circ}C$. Place ces points sur une droite graduée.

Exercice 13. ★ Donne l'abscisse du point situé à 6 unités à gauche du 0.

Exercice 14. ★★ Sur la route Ouaga–Bobo (km 0 à Ouaga), Bobo est au km 365. Place Ouaga et Bobo sur une droite graduée (1 cm = 50 km).

Exercice 15. ★★ Papa Ousmane note ses bénéfices (1 cm = 1 000 FCFA) : $A + 3\,000$, $B - 1\,500$, $C + 2\,500$. Place A, B, C.

Exercice 16. ★★ Place sur une droite graduée les points d'abscisses $+2$; -2 ; $+4$; -4 . Que remarques-tu pour $+2$ et -2 ?

Exercice 17. ★★ Une borne kilométrique est au km 120, une autre au km 200. Quelle distance les sépare ?

Exercice 18. ★★ Place sur une droite graduée $A(-1)$, $B(+3)$ et le milieu de $[AB]$. Quelle est son abscisse ?

Leçon 2 : Le repère du plan

Exercice 19. ★ Trace un repère du plan (même unité sur les deux axes) et nomme Ox et Oy .

Exercice 20. ★ Dans $M(-1 ; 2)$, donne l'abscisse et l'ordonnée.

Exercice 21. ★ Recopie et complète : un repère du plan est formé de deux droites graduées ... qui se coupent en

Exercice 22. ★ Quel axe porte les abscisses ? les ordonnées ?

Exercice 23. ★ Recopie et complète : dans $M(x ; y)$, x est l'... et y est l'... .

Exercice 24. ★ Donne les coordonnées de l'origine O .

Exercice 25. ★ Vrai ou faux ? a) l'abscisse se lit sur l'axe vertical ; b) on écrit l'abscisse avant l'ordonnée ; c) les deux axes ont la même unité.

Exercice 26. ★ Pour le point $A(4 ; -1)$, précise le signe de l'abscisse et de l'ordonnée.

Exercice 27. ★★ Dans le couple $P(0 ; 4)$, où se trouve le point par rapport aux axes ?

Leçon 3 : Placer un point

Exercice 28. ★ Place dans un repère : $D(3 ; -1)$, $E(-2 ; 4)$, $F(0 ; -3)$.

Exercice 29. ★ Place dans un repère : $M(2 ; 3)$, $P(-1 ; 2)$, $Q(3 ; -1)$, $S(-2 ; -2)$.

Exercice 30. ★ Place dans un repère les parcelles : Mil $P(2 ; 3)$, Sorgho $Q(-1 ; 2)$, Arachide $R(3 ; -1)$, Niébé $S(-2 ; -1)$.

Exercice 31. ★ Place les lieux : Mosquée $M(0 ; 4)$, École $E(3 ; 2)$, Dispensaire $D(-2 ; 1)$.

Exercice 32. ★★ Place $A(3 ; -2)$. Dans quelle zone (haut/bas, gauche/droite) se trouve-t-il ?

Exercice 33. ★★ Place $B(-3 ; 0)$ et $C(0 ; -3)$. Où se trouvent ces points (sur quel axe) ?

Exercice 34. ★★ Place $A(1 ; 1)$, $B(2 ; 2)$, $C(3 ; 3)$. Que remarques-tu sur ces points ?

Exercice 35. ★★ Place $A(-2 ; 3)$ puis explique à un camarade les déplacements faits depuis O.

Exercice 36. ★★ Place les quatre coins d'un carré : $(0 ; 0)$, $(4 ; 0)$, $(4 ; 4)$, $(0 ; 4)$. Relie-les.

Exercice 37. ★★ Place $A(2 ; 0)$, $B(0 ; 2)$, $C(-2 ; 0)$, $D(0 ; -2)$. Relie-les : quelle figure obtiens-tu ?

Exercice 38. ★★ Place $M(3 ; 2)$ et son symétrique par rapport à l'axe des abscisses.

Leçon 4 : Lire des coordonnées et applications

Exercice 39. ★ Sur un plan : Mosquée $M(0 ; 4)$, École $E(3 ; 2)$, Marché $A(4 ; -1)$, Marigot $B(-3 ; -2)$. Quel lieu est le plus à l'Est ? le plus au Nord ?

Exercice 40. ★ Lis les coordonnées de trois points placés sur un repère (d'après la figure).

Exercice 41. ★ Le champ : Mil $P(2 ; 3)$, Sorgho $Q(-1 ; 2)$, Arachide $R(3 ; -1)$, Niébé $S(-2 ; -1)$. a) Quelle culture est la plus au Nord ? b) Quelle culture est la plus à l'Ouest ?

Exercice 42. ★ Lis les coordonnées des sommets d'un triangle placé dans un repère (d'après la figure) : sommets en $(1 ; 1)$, $(4 ; 1)$, $(2 ; 3)$.

Exercice 43. ★★ Même étal $T(4 ; 2)$. Donne le symétrique T'' par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice 44. ★★ Donne les coordonnées du symétrique de $A(2 ; 5)$ par rapport à l'axe des abscisses.

Exercice 45. ★★ Sur un plan « 1 carreau = 100 m », l'école est en $E(3 ; 2)$ et le marché en $A(4 ; -1)$. Décris la position de l'école par rapport au marché.

Exercice 46. ★★ L'étal de tissus T est en $(4 ; 2)$. Donne le symétrique T' de T par rapport à l'axe des abscisses.

Exercice 47. ★★ Un point est sur l'axe des abscisses : que vaut son ordonnée ? Donne un exemple.

Exercice 48. ★★ Un point est sur l'axe des ordonnées : que vaut son abscisse ? Donne un exemple.

J'APPROFONDIS

Exercice 49 (Maths et vie quotidienne). ★★ Dans une concession à Tanghin-Dassouri (1 carreau = 1 m), on place : Case $M(2 ; 3)$, Puits $P(-1 ; 2)$, Grenier $G(-2 ; -2)$, Poulailier $Q(3 ; -1)$. a) Place ces points. b) Quel élément est le plus à l'Est ?

Exercice 50 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Au marché de Boudry, des étals sont repérés : Légumes L(1 ; 3), Poisson F(−2 ; 1), Tissus T(4 ; 2), Céréales C(0 ; −2). a) Place-les. b) Donne les coordonnées de l'étal le plus au Nord.

Exercice 51 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Les parcelles rizicoles de Mogtéo sont repérées : A(1 ; 2), B(3 ; 2), C(3 ; 4), D(1 ; 4). a) Place ces points et relie-les. b) Quelle figure obtient-on ? c) Donne ses dimensions en carreaux.

Exercice 52 (Maths et vie quotidienne). ★★★ Dans le village de Niou (1 carreau = 100 m), Mosquée M(0 ; 4), École E(3 ; 2), Dispensaire D(−2 ; 1), Marché A(4 ; −1). Quel lieu est le plus à l'Ouest ? le plus au Sud ?

Exercice 53. ★★ Place A(2 ; 1), B(2 ; 4). a) Que peux-tu dire de leur abscisse ? b) Comment est le segment [AB] (horizontal ou vertical) ?

Exercice 54. ★★ Place C(1 ; 2) et D(5 ; 2). a) Que peux-tu dire de leur ordonnée ? b) Quelle est la longueur de [CD] (en carreaux) ?

Exercice 55. ★★ Place les points A(0 ; 0), B(4 ; 0), C(4 ; 3). a) Relie-les. b) Quelle est la nature du triangle ABC ? c) Donne les longueurs des deux côtés de l'angle droit.

COMMENT J'AI CHERCHÉ — Le récit d'une recherche

Le problème. Sur le plan du marché, l'étal de tissus est au point T(4 ; 2). Je dois donner les coordonnées de son symétrique T'' par rapport à l'axe des **ordonnées** (l'axe vertical).

Première tentative. Je me dis : « symétrique = je change un signe », et je change le deuxième nombre : T''(4 ; −2). Puis je vérifie sur un dessin : je place T(4 ; 2) et je plie mentalement la feuille le long de l'axe **vertical**. Le point traverse vers la **gauche**, il ne descend pas ! **Ça bloque** : mon point (4 ; −2) est en bas à droite, alors que le pliage l'envoie en haut à gauche.

La relance. En pliant le long de l'axe vertical, la hauteur du point ne change pas (l'ordonnée reste 2), mais il passe de 4 carreaux à droite à 4 carreaux à gauche : l'abscisse devient −4. Donc T''(−4 ; 2). C'est le contraire pour l'axe des abscisses (pliage horizontal) : T'(4 ; −2).

Le réflexe qui sauve. Avant de répondre, je fais un petit dessin et je « plie » le long du bon axe : symétrie par rapport à l'axe vertical $\Leftrightarrow$ l'abscisse change de signe ; par rapport à l'axe horizontal $\Leftrightarrow$ l'ordonnée change de signe.

Ce que je retiens : je ne récite pas une règle au hasard ; un croquis de dix secondes me dit quel nombre change de signe.

Exercice 56. ★★ Place un point A(3 ; 2). Donne les coordonnées de ses symétriques par rapport à l'axe des abscisses, puis par rapport à l'axe des ordonnées.

Exercice 57. ★★ Sur une droite graduée des bénéfices (1 cm = 50 000 FCFA), place : janvier +125 000, février −75 000, mars +200 000. Quel mois a le meilleur résultat ?

Exercice 58. ★★ Place les quatre sommets d'un rectangle : (−2 ; 1), (3 ; 1), (3 ; 3), (−2 ; 3). a) Relie-les. b) Donne sa longueur et sa largeur en carreaux.

Exercice 59 (J'écris et j'explique). ★★ Explique, étape par étape, comment placer le point A(−3 ; 2) dans un repère.

Exercice 60 (J'écris et j'explique). ★★ Un camarade place le point (2 ; 3) en allant 3 à droite et 2 en haut. Explique son erreur et indique le bon placement.

TROUVE L'ERREUR

Un camarade a écrit ces solutions. Trouve chaque erreur, explique-la, puis corrige.

Ce qu'il a écrit (X faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
Le point M(2 ; 3) : je monte de 2 puis j'avance de 3	L'ordre compte : (abscisse ; ordonnée) = (2 ; 3) → avance de 2 PUIS monte de 3.
P(3 ; -1) est le même point que Q(-1 ; 3)	Non : l'ordre du couple change tout ; P et Q sont deux points différents.
L'origine n'a pas de coordonnées	Si : O(0 ; 0).

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

Droite graduée · Origine · Abscisse · Repère du plan · Axe des abscisses (Ox) · Axe des ordonnées (Oy) · Coordonnées · Couple (x ; y) · Placer · Lire · Projeter · Même unité

L'ESSENTIEL À RETENIR

Sur une droite et dans le plan :

- Sur une droite graduée, un point est repéré par son abscisse (un seul nombre, positif, négatif ou nul).
- Dans le plan, un repère est formé de deux axes perpendiculaires de **même unité** se coupant en O. Un point est repéré par un couple (x ; y) : abscisse d'abord, ordonnée ensuite.

Placer et lire :

- Placer M(x ; y) : « O → horizontal (x) → vertical (y) » (droite/gauche selon le signe de x, haut/bas selon le signe de y).
- Lire : on projette le point sur chaque axe (abscisse sur l'axe horizontal, ordonnée sur l'axe vertical).
- Applications : plans, cartes quadrillées, symétriques d'un point par rapport à un axe.

PROBLÈME OUVERT (facultatif)

Problème ouvert. ★★★ Trois piquets d'un enclos rectangulaire (côtés horizontaux et verticaux) sont plantés en A(1 ; 1), B(5 ; 1) et C(5 ; 4). Le quatrième piquet D a disparu ! **Explore** : place les points et retrouve D. Puis recommence avec d'autres rectangles de ton invention (donne trois sommets à un camarade, il cherche le quatrième). Formule une **conjecture** : comment trouver les coordonnées de D **sans dessiner**, juste en regardant celles de A, B et C ? **Explique** ta règle. *Toute démarche argumentée compte : figures, essais, conjecture, explication. (Coup de pouce, à ne lire qu'après avoir cherché : compare l'abscisse de D à celles de A, B, C ; puis son ordonnée.)*

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Les grilles de correction utilisent les trois critères de l'APC : **C1 Pertinence**, **C2 Utilisation correcte des outils mathématiques**, **C3 Cohérence de la réponse**, et un critère de perfectionnement **CP** (présentation soignée).

Situation d'intégration 1 : Le plan de la concession (Tanghin-Dassouri)

À Tanghin-Dassouri, une famille dessine le plan quadrillé de sa concession pour situer ses bâtiments. Sur le plan (1 carreau = 1 m) : Case M(2 ; 3), Puits P(−1 ; 2), Grenier G(−2 ; −2), Poulailler Q(3 ; −1).

Trace un repère, place les quatre points pour la famille, puis donne le bâtiment le plus à l'Est et le plus au Sud. Présente clairement ta construction.

Situation d'intégration 2 : Le plan du marché (Boudry)

À Boudry, on organise les étals du marché sur un plan quadrillé. Légumes L(1 ; 3), Poisson F(−2 ; 1), Tissus T(4 ; 2), Céréales C(0 ; −2).

Pour l'organisateur, place les étals dans un repère, lis les coordonnées de chacun, puis indique l'étal le plus au Nord. Explique ta démarche.

Situation d'intégration 3 : Les parcelles rizicoles (Mogtédo)

Au périmètre rizicole de Mogtédo, des parcelles sont repérées dans un quadrillage. A(1 ; 2), B(3 ; 2), C(3 ; 4), D(1 ; 4) (1 carreau = 10 m).

Le technicien te confie ces parcelles : place les quatre points, relie A, B, C, D, reconnais la figure obtenue, puis donne ses dimensions réelles. Présente proprement ton travail.

Situation d'intégration 4 : Le plan du village (Niou)

À Niou, on dresse le plan du village avec ses lieux importants. Mosquée M(0 ; 4), École E(3 ; 2), Dispensaire D(−2 ; 1), Marché A(4 ; −1), Marigot B(−3 ; −2) (1 carreau = 100 m).

Aide le secrétaire du village à placer les lieux dans un repère, à donner le lieu le plus à l'Ouest et le plus au Sud, et à lire les coordonnées du dispensaire. Justifie tes réponses.

Situation d'intégration 5 : La droite des résultats (Zitenga)

À Zitenga, une coopérative note ses résultats mensuels sur une droite graduée. Janvier +125 000 FCFA ; février −75 000 ; mars +200 000 ; avril −50 000. Échelle : 1 cm = 50 000 FCFA.

Place ces résultats sur une droite graduée pour la coopérative, range-les du plus faible au plus élevé, puis indique le meilleur mois. Présente clairement ta démarche.

Situation d'intégration 6 : Les symétries au marché (Mané)

À Mané, on aménage le marché de façon symétrique par rapport aux deux allées centrales (les axes du repère). L'étal de tissus T est en (4 ; 2).

Pour l'aménageur, donne les coordonnées de T', symétrique de T par rapport à l'axe des abscisses, puis de T'', symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et place les trois étals. Conclue en expliquant comment l'ordonnée (ou l'abscisse) change de signe.

FICHE DE RÉVISION

Tout le chapitre en bref. À relire avant un devoir.

Repère. Deux axes perpendiculaires qui se coupent à l'origine O : abscisses (horizontal), ordonnées (vertical).

Coordonnées. M(x ; y) : x en premier (horizontal), y en second (vertical). Toujours dans cet ordre.

Placer. Pars de O, avance de x (droite si positif, gauche si négatif), monte de y (ou descends).

Lire. Descends perpendiculairement sur chaque axe.

Droite graduée. Un seul axe : chaque point a une abscisse (positive ou négative).

CORRIGÉS

Corrigés des exercices de prérequis

P1. Points 0, +3 (3 à droite), -2 (2 à gauche).

P2. Deux droites perpendiculaires tracées, se coupant en O.

P3. $-5 < -2 < 0 < +3$.

P4. a) -4 ; b) +2,5.

P5. À 3 carreaux à droite et 2 carreaux au-dessus du point de départ.

P6. -4.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

Ex. 1. A (+4) à droite, B (-2,5) à gauche, C (0) à l'origine.

Ex. 2. +5 ; -3.

Ex. 3. Repère tracé, axes Ox (horizontal) et Oy (vertical), même unité.

Ex. 4. abscisse -1 ; ordonnée +2.

Ex. 5. D(3 ; -1) bas-droite ; E(-2 ; 4) haut-gauche ; F(0 ; -3) sur l'axe vertical, en bas.

Ex. 6. M(2 ; 3), P(-1 ; 2), Q(3 ; -1), G(-2 ; -2) placés dans les quatre zones.

Ex. 7. Le plus à l'Est : Marché A (abscisse 4, la plus grande).

Ex. 8. T'(-4 ; 2) (l'abscisse change de signe).

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Le nombre qui repère le point sur la droite graduée.

Q2. Deux nombres (un couple).

Q3. Axe des abscisses (horizontal, Ox) ; axe des ordonnées (vertical, Oy).

Q4. abscisse 2 ; ordonnée 3.

Q5. 3 à droite (abscisse +3), 2 vers le bas (ordonnée -2).

Q6. Oui, la même unité.

Q7. B(-1 ; 2) : à gauche du 0, en haut.

Q8. O(0 ; 0).

Q9. (4 ; -1).

Q10. T'(4 ; -2).

Q11. L'abscisse.

Q12. -2,5.

Corrigés des exercices impairs : « Je m'exerce »

Ex. 9. A(+4) à droite, B(-2,5) à gauche, C(0) à l'origine.

Ex. 11. Points -3, +3,5, 0, -2, +1 placés.

Ex. 13. -6.

Ex. 15. A à 3 cm à droite, B à 1,5 cm à gauche, C à 2,5 cm à droite de O.

Ex. 17. $200 - 120 = 80$ km.

Ex. 19. Repère tracé, Ox et Oy nommés, même unité.

Ex. 21. ... perpendiculaires ... O (l'origine).

Ex. 23. ... abscisse ... ordonnée.

Ex. 25. a) Faux ; b) Vrai ; c) Vrai.

Ex. 27. P(0 ; 4) est sur l'axe vertical (axe des ordonnées), au-dessus de O.

Ex. 29. M(2 ; 3), P(-1 ; 2), Q(3 ; -1), S(-2 ; -2) placés.

Ex. 31. Mosquée, École, Dispensaire placés.

Ex. 33. B(-3 ; 0) sur l'axe horizontal ; C(0 ; -3) sur l'axe vertical.

Ex. 35. À partir de O : 2 à gauche (abscisse -2), 3 vers le haut (ordonnée +3).

Ex. 37. On obtient un carré (losange) dont les sommets sont sur les axes.

Ex. 39. Le plus à l'Est : Marché A (abscisse 4) ; le plus au Nord : Mosquée M (ordonnée 4).

Ex. 41. a) la plus au Nord : Mil P (ordonnée 3) ; b) la plus à l'Ouest : Niébé S (abscisse -2).

Ex. 43. T'(-4 ; 2).

Ex. 45. L'école est plus à gauche (Ouest) et plus haut (Nord) que le marché.

Ex. 47. Son ordonnée vaut 0 ; exemple : (3 ; 0).

Problème ouvert. En plaçant A(1 ; 1), B(5 ; 1), C(5 ; 4), on voit que le quatrième sommet est D(1 ; 4) : le rectangle a bien ses côtés horizontaux ([AB] et [DC], de longueur 4 carreaux) et verticaux ([BC] et [AD], de longueur 3 carreaux). Règle générale : D est « au-dessus de A et à la hauteur de C » — D prend l'**abscisse** du sommet situé sur la même verticale que lui (ici A, abscisse 1) et l'**ordonnée** du sommet situé sur la même horizontale (ici C, ordonnée 4). Autrement dit, dans un tel rectangle, chaque coordonnée n'apparaît qu'en double : abscisses 1 ; 5 ; 5 ; ? → il manque un 1 ; ordonnées 1 ; 1 ; 4 ; ? → il manque un 4 ; donc D(1 ; 4). Cette astuce marche pour tous les rectangles à côtés horizontaux et verticaux. *Critères de réussite : D(1 ; 4) trouvé et vérifié*

sur la figure ; au moins un autre exemple inventé ; la règle « chaque abscisse et chaque ordonnée vont par paires » énoncée.

Corrigés des situations d'intégration (grilles APC)

Situation 1 (Le plan de la concession (Tanghin-Dassouri)).

Production attendue : repère tracé ; M(2 ; 3), P(-1 ; 2), G(-2 ; -2), Q(3 ; -1) placés ; le plus à l'Est : Poulailler Q (abscisse 3) ; le plus au Sud : Grenier G (ordonnée -2).

Grille : **C1** comprend le repérage par coordonnées (—/3). **C2** placement correct (—/3). **C3** lieux Est/Sud corrects (—/3). **CP** construction propre (—/1).

Situation 2 (Le plan du marché (Boudry)).

Production attendue : étals placés ; lecture des coordonnées correcte ; le plus au Nord : Légumes L (ordonnée 3).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** placement + lecture corrects (—/3) ; **C3** étal le plus au Nord (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 3 (Les parcelles rizicoles (Mogtédo)).

Production attendue : A(1 ; 2), B(3 ; 2), C(3 ; 4), D(1 ; 4) ; en reliant, on obtient un carré de 2 carreaux de côté, soit 20 m × 20 m (1 carreau = 10 m).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** placement + figure reconnue (—/3) ; **C3** dimensions réelles correctes (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 4 (Le plan du village (Niou)).

Production attendue : lieux placés ; le plus à l'Ouest : Marigot B (abscisse -3) ; le plus au Sud : Marigot B (ordonnée -2) ; Dispensaire D(-2 ; 1).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** placement + lecture corrects (—/3) ; **C3** lieux Ouest/Sud + coordonnées (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 5 (La droite des résultats (Zitenga)).

Production attendue : points placés (1 cm = 50 000) ; ordre croissant :

-75 000 < -50 000 < +125 000 < +200 000 ; meilleur mois : mars (+200 000).

Grille : **C1** (—/3) ; **C2** placement + rangement corrects (—/3) ; **C3** meilleur mois (—/3) ; **CP** (—/1).

Situation 6 (Les symétries au marché (Mané)).

Production attendue : T(4 ; 2) ; T'(4 ; -2) (symétrique par rapport à l'axe des abscisses : l'ordonnée change de signe) ; T''(-4 ; 2) (par rapport à l'axe des ordonnées : l'abscisse change de signe) ; les trois étals placés.

Grille : **C1** comprend la symétrie par rapport aux axes (—/3) ; **C2** coordonnées des symétriques correctes (—/3) ; **C3** explication du changement de signe (—/3) ; **CP** (—/1).